Zadanie 1.2 – diagram systemu: sterownik zasilany 24 V z magistralą CAN FD

Grzałki 200 W + 50 W · pompa 5 W · 2 belki tensometryczne · 2 termopary K · 2 serwa LF20-MG · pasek 50 × WS2812B. Opis wyborów, bilans prądów i uwagi do projektu PCB – w notatce na kolejnych stronach.

ZASILANIE

J1 · wejście zasilania 24 V DC
Phoenix Contact MSTBA 2,5/4-G-5,08
styki 1–2: +24 V, styki 3–4: GND (po dwa styki równolegle, 12 A na styk)

Ochrona wejścia
F1 – bezpiecznik zwłoczny 20 A → D1 – TVS Littelfuse SMBJ28A do GND → C_bulk 220 µF / 35 V
D1 w kierunku przewodzenia zwiera odwrotnie podłączone zasilanie i przepala F1

SZYNA +24 V (najgorszy przypadek 12,7 A) → grzałki i pompa dostają 24 V bezpośrednio z szyny

+24 V do złączy J4, J5, J6
(poligon / ścieżki ≥ 3 mm)

Buck 5 V / 3 A
U_P1 AP63300WU-7 (moduł z zadania 1.1)
R1 158 k, R2 30,1 k, L 6,8 µH
+5 V
→ taśma LED, bufory U6/U7, VCC CAN

Buck 6 V / 3 A (serwo 1)
U_P2 AP63300WU-7
R1 196 k, R2 30,1 k, L 10 µH, Isat ≥ 5 A
+6V_S1
→ serwo 1 (J11)

Buck 6 V / 3 A (serwo 2)
U_P3 AP63300WU-7
jak U_P2: R1 196 k, R2 30,1 k, L 10 µH
+6V_S2
→ serwo 2 (J12)

Buck 3,3 V / 2 A
U_P4 AP63203WU-7 (3,3 V stałe)
L 3,9 µH, Cout 2 × 22 µF
+3V3
→ MCU, MAX31855, VIO CAN; filtr LC → 3V3_A (ADS1220, mostki)

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Grzałka 1 · 24 V · 200 W
8,33 A ciągle, obciążenie rezystancyjne

Grzałka 2 · 24 V · 50 W
2,08 A ciągle, obciążenie rezystancyjne

Pompa DC 24 V · 5 W
0,21 A, silnik szczotkowy

2 × serwo LF20-MG
4,8–6,6 V, szczyt ok. 2,5 A każde (założenie)

Pasek 50 × WS2812B
do 3,0 A przy 5 V (60 mA/diodę, pełna biel)

2 × belka tensometryczna
mostek 350 Ω (założenie), ok. 2 mV/V
pełny zakres ok. 6,6 mV przy 3,3 V

2 × termopara typu K
Chromel (+) / Alumel (−)

Magistrala CAN FD
węzeł nadrzędny i kolejne (daisy-chain)

ZŁĄCZA

J4 · Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08
12 A na styk (obciążenie 70 %) · pin 1: +24 V, pin 2: wyjście klucza
24 V

J5 · Phoenix MCV 1,5/2-G-3,5
8 A na styk · pin 1: +24 V, pin 2: wyjście klucza
24 V

J6 · Phoenix MCV 1,5/2-G-3,5
8 A na styk · pin 1: +24 V, pin 2: wyjście klucza
24 V

J11, J12 · Harwin M20 1×3 (2,54 mm)
3 A na styk · GND, +6 V, SIG (wtyk JR/Futaba)
6V_S1 / 6V_S2

J13 · Molex Micro-Fit 3.0, seria 43650 (1×3)
5 A na styk · +5 V, DIN, GND
C 470 µF / 10 V przy złączu
5 V

J7, J8 · Phoenix MCV 1,5/4-G-3,5
E+, E−, S+, S− (kolejność wg modelu belki)
3V3_A

J9, J10 · Phoenix MCV 1,5/2-G-3,5
T+, T− · zaciski w tej samej temperaturze co U3/U4

J2, J3 · JST XH 4-pin (B4B-XH-A)
3 A · CAN_H, CAN_L, GND, SHLD
JP1 – terminator 120 Ω

UKŁADY DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ

Q1 · IRLR3636TRPBF (D-Pak)
60 V, RDS(on) ≤ 8,3 mΩ przy 4,5 V, klucz dolny
R_G 22 Ω, R_PD 100 kΩ (gate-GND)

Q2 · IRLR3636TRPBF (D-Pak)
ten sam typ co Q1 (wspólny BOM, duży zapas)
R_G 22 Ω, R_PD 100 kΩ

Q3 · IRLML0060TRPBF (SOT-23)
60 V, RDS(on) ≤ 116 mΩ przy 4,5 V
D2 – dioda Schottky 60 V (np. SS26) równolegle do silnika

U7A, U7B · 74VHCT125AFT
sygnał sterujący 5 V z bufora
R 330 Ω szeregowo w linii SIG
5 V

U7C · 74VHCT125AFT + R 330 Ω
WS2812B wymaga VIH ≥ 0,7·VDD = 3,5 V, więc sygnał danych musi mieć poziom 5 V
5 V

U2 · ADS1220IPWR (TSSOP-16)
24 bity, PGA ×128, AIN0–1 oraz AIN2–3, referencja = AVDD (pomiar ratiometryczny)
filtr RC na wejściach różnicowych
3V3_A

U3, U4 · MAX31855KASA+ (SO-8)
14 bit, 0,25 °C, kompensacja zimnych końców
10 nF między T+ i T−, wykrywanie przerwy/zwarcia
3V3

U1 · TCAN1044AVDRQ1 (SOIC-8)
CAN FD do 8 Mbit/s, ESD ±10 kV (HBM) na CANH/CANL, STB do GND
VIO 3V3
VCC 5 V

U6A · 74VHCT125AFT
bufor 3,3 V → 5 V
5 V

U6B · 74VHCT125AFT
bufor 3,3 V → 5 V
5 V

U6C · 74VHCT125AFT
bufor 3,3 V → 5 V
5 V

MIKROKONTROLER

U5 · STM32G474RET6 (LQFP64, Cortex-M4F 170 MHz, 3 × FDCAN, 4 × SPI)
zasilanie 3V3 (+ filtr VDDA) · kwarc HSE 8 MHz · NRST, BOOT0 · złącze SWD J14 (2 × 5, 1,27 mm) · LED stanu · przycisk

- TIM2_CH1 · PWM ok. 10 Hz
- TIM2_CH2 · PWM ok. 10 Hz
- TIM3_CH1 · PWM 20 kHz
- TIM4_CH1/CH2 · 50–333 Hz, impuls 1,0–2,0 ms
- TIM1_CH1 (PA8) + DMA · 800 kHz
- SPI2 (tryb 1) + CS + DRDY (EXTI)
- SPI1 (tryb 0): SCK, MISO, CS1, CS2
- FDCAN1_TX / FDCAN1_RX

szyna +24 V (moc) · +5 V · +6 V (serwa) · +3,3 V / 3V3_A · sygnał cyfrowy · sygnał analogowy · CAN FD (para różnicowa)

urządzenie · złącze · układ / klucz mocy · zasilanie · mikrokontroler

Założenia: wejście 24 V nominalnie (18–28 V; przetwornice do 32 V) · wspólna masa GND na ciągłej płaszczyźnie (warstwa 2) · stan bezpieczny po resecie: grzałki, pompa wyłączone (pull-down na wejściach buforów) · pola „najgorszy przypadek” – wszystkie odbiorniki jednocześnie na maksimum.

Zadanie 1.2 – notatka do diagramu systemu

Sterownik zasilany 24 V z magistralą CAN FD – przygotowanie do projektu PCB

1. Założenia

Treść zadania podaje listę urządzeń, ale nie ich pełnych parametrów. Tam, gdzie brakowało danych, przyjęto poniższe wartości (wszystkie można zmienić, a bilans w punkcie 2 przeliczyć).

- **Zasilanie:** 24 V nominalnie, zakres 18–28 V. Wszystkie użyte przetwornice mają wejście do 32 V.
- **Grzałki i pompa:** zasilane bezpośrednio z 24 V. Prąd z zależności I = P/U: 200 W → 8,33 A, 50 W → 2,08 A, pompa 5 W → 0,21 A.
- **Serwa LF20-MG:** napięcie pracy 4,8–6,6 V (dane sprzedawców). Prądu szczytowego (zablokowane serwo) nie znalazłem w opisach, dlatego przyjęto konserwatywnie 2,5 A na serwo – do sprawdzenia pomiarem lub w nocie producenta.
- **Pasek 50 × WS2812B:** ok. 60 mA na diodę przy pełnej bieli (3 kolory × 20 mA), czyli 3,0 A przy 5 V.
- **Belki tensometryczne:** mostek 350 Ω, czułość ok. 2 mV/V (wartości typowe). **Termopary:** typ K.
- **Sprawność przetwornic** (do liczenia prądu pobieranego z 24 V): 88 % dla 5 V i 6 V, 80 % dla 3,3 V.

2. Architektura i bilans prądów

Płytka ma wejście zasilania z ochroną, cztery przetwornice (5 V, dwie na 6 V, 3,3 V), mikrokontroler STM32G474RET6 oraz osiem torów obsługi urządzeń (diagram na stronie 1). Mikrokontroler steruje wszystkim, a z resztą systemu rozmawia przez CAN FD. Najważniejsze decyzje:

- **Osobne przetwornice zamiast jednej.** Skoki prądu paska LED (do 3 A) albo zablokowanie jednego serwa nie obniżą napięcia zasilania mikrokontrolera ani drugiego serwa. Każde serwo ma własną przetwornicę 6 V / 3 A.
- **Serwa na 6 V, nie na 5 V.** Według danych sprzedawców moment rośnie z ok. 16,5 kg·cm przy 4,8 V do ok. 20 kg·cm przy 6–6,6 V. Wartość 6,0 V mieści się w dopuszczalnym zakresie (do 6,6 V) z zapasem 0,6 V.
- **Te same przetwornice co w zadaniu 1.1.** Przetwornica 5 V to dokładnie moduł z zadania 1.1 (można go wlutować na goldpinach albo skopiować jego układ). Wersja 6 V różni się tylko dzielnikiem R1/R2 i cewką: Vout = 0,8 V · (1 + R1/R2) = 0,8 · (1 + 196 k / 30,1 k) = 6,009 V. Przy cewce 10 µH tętnienie prądu cewki wynosi $\Delta I = Vout(1 - Vout/Vin)/(L \cdot f) = 0,9$ A, więc prąd szczytowy ok. 3,45 A – poniżej minimalnego limitu prądowego układu (4,1 A).
- **Przetwornica 3,3 V (AP63203)** zasila tylko mikrokontroler i czujniki, więc praca LED lub serw nie wpływa na jego napięcie. Z 3,3 V, przez koralik ferrytowy i kondensatory (filtr LC), powstaje czyste **3V3_A** dla przetwornika ADS1220 i dla mostków tensometrycznych.
- **Pomiar ratiometryczny.** Mostki są zasilane z 3V3_A, a to samo napięcie jest napięciem odniesienia ADS1220. Wynik zależy więc od stosunku sygnału do zasilania, a dryf lub szum tego napięcia się skracają.

Tabela 1. Bilans prądów – najgorszy przypadek (wszystkie odbiorniki jednocześnie na maksimum)

Odbiornik	Napięcie	Prąd / moc odbiornika	Prąd z szyny 24 V
Grzałka 200 W	24 V	8,33 A	8,33 A
Grzałka 50 W	24 V	2,08 A	2,08 A
Pompa 5 W	24 V	0,21 A	0,21 A
Przetwornica 5 V: pasek LED (ograniczony programowo do 2,7 A) + logika 5 V (0,05 A)	5 V	2,75 A (13,8 W)	0,65 A
2 × przetwornica 6 V: serwa (2,5 A każde)	6 V	2 × 2,5 A (30 W)	1,42 A
Przetwornica 3,3 V: mikrokontroler, czujniki, mostki	3,3 V	0,2 A (0,66 W)	0,03 A
Razem			**12,7 A (ok. 306 W)**

Pasek LED ma pełne 3,0 A tylko przy pełnej bieli na wszystkich diodach. Przetwornica 5 V ma 3 A, a jeszcze zasila logikę, dlatego jasność trzeba ograniczyć programowo do około 90 % (2,7 A).

Ochrona wejścia. Bezpiecznik F1 20 A (zwłoczny) wybrano z zapasem: 1,25 · 12,7 A = 15,9 A < 20 A. Dioda TVS D1 (Littelfuse SMBJ28A, napięcie pracy 28 V, napięcie przebicia 31,1–34,4 V) obcina krótkie

przepięcia, a po odwrotnym podłączeniu zasilania przewodzi jak zwykła dioda, zwiera zasilanie i przepala F1. To prosta ochrona przed odwrotną polaryzacją bez dodatkowego tranzystora. Ograniczenie: przy dużym impulsie napięcie na D1 może krótko wzrosnąć do 45 V (limit w nocie przy 13,3 A), a przetwornice mają absolutne maksimum 35 V DC (40 V przez 400 ms), więc zakładamy źródło bez mocnych udarów. Za bezpiecznikiem i diodą jest kondensator zbiorczy 220 µF / 35 V (długie przewody zasilające mają indukcyjność, a kondensator wygładza skoki prądu grzałek).

3. Dobór układów

Funkcja	Układ (numer części)	Dlaczego – najważniejsze dane z noty katalogowej
Mikrokontroler	STM32G474RET6 (LQFP64)	Cortex-M4F 170 MHz, 512 kB flash, 3 × FDCAN, 4 × SPI, wiele timerów (PWM). Ten sam układ pojawia się w zadaniach firmware.
Transceiver CAN FD	TCAN1044AVDRQ1 (SOIC-8)	CAN FD do 8 Mbit/s, VCC 4,5–5,5 V, VIO 1,7–5,5 V (logika 3,3 V mikrokontrolera), ESD ±10 kV (HBM) na CANH/CANL, odporność magistrali ±58 V, wejście STB.
Przetwornice 5 V i 6 V	AP63300WU-7 (×3)	Wejście 3,8–32 V, 3 A ciągłe, 500 kHz, wyjście regulowane dzielnikiem R1/R2 (0,8 V ±1 %). Ta sama rodzina co w zadaniu 1.1.
Przetwornica 3,3 V	AP63203WU-7	Wejście 3,8–32 V, 2 A, stałe 3,3 V (bez dzielnika), 1,1 MHz, zalecane: L 3,9 µH, Cin 10 µF, Cout 2 × 22 µF.
Klucze grzałek	IRLR3636TRPBF (×2, D-Pak)	60 V; RDS(on) ≤ 6,8 mΩ przy 10 V i ≤ 8,3 mΩ przy 4,5 V; próg bramki 1–2,5 V (pewnie włączy się z 5 V); Qg ok. 33 nC; RθJA ≤ 50 °C/W.
Klucz pompy	IRLML0060TRPBF (SOT-23)	60 V, 2,7 A, RDS(on) ≤ 116 mΩ przy 4,5 V, Qg 2,5 nC – mały i szybki, wystarcza dla 0,21 A.
Bufory poziomów 3,3 V → 5 V	74VHCT125AFT (×2, TSSOP-14)	4 kanały, VCC 4,5–5,5 V, próg wejścia VIH ≥ 2,0 V (przyjmuje 3,3 V z mikrokontrolera) i wyjście 5 V (±8 mA).
Przetwornik belek	ADS1220IPWR (TSSOP-16)	24 bity, wzmacniacz PGA ×1…×128, dwa wejścia różnicowe (AIN0–1, AIN2–3) – jeden układ na dwie belki; zasilanie 2,3–5,5 V; referencja = zasilanie; SPI w trybie 1.
Termopary typu K	MAX31855KASA+ (×2, SO-8)	14 bitów (0,25 °C), wbudowana kompensacja zimnych końców, wykrywanie przerwy i zwarć, VCC 3,0–3,6 V, SPI tylko do odczytu, dokładność ±2 °C (−200…+700 °C).
Ochrona wejścia	SMBJ28A (Littelfuse)	Dioda TVS 600 W, napięcie pracy 28 V, czyli równe górnej granicy założonego zakresu wejściowego (18–28 V).

4. Sterowanie urządzeniami – szczegóły implementacyjne

- **Grzałki i pompa (klucze dolne).** Mikrokontroler → bufor 74VHCT125AFT (wyjście 5 V) → bramka MOSFET-a, a grzałka włączona jest między +24 V i drenem. Napięcie bramki 5 V jest wyższe od 4,5 V, przy którym nota podaje RDS(on) ≤ 8,3 mΩ. Rezystor 22 Ω przy bramce tłumi oscylacje, a rezystor 100 kΩ do GND utrzymuje klucz wyłączony.
- **Straty w kluczu grzałki 200 W.** Przewodzenie: $P = I^2 \cdot R = 8{,}33^2 \cdot 8{,}3\ m\Omega = 0{,}58$ W (z zapasem ×2 na nagrzanie: ok. 1,2 W, co przy RθJA 50 °C/W daje do ok. 58 °C przyrostu), więc pod drenem potrzebna jest wylewka miedzi i przelotki termiczne. Przełączanie: $P \approx \tfrac{1}{2} \cdot U \cdot I \cdot (t_r + t_f) \cdot f$. Przy ładunku bramki Qgd = 15 nC i prądzie bufora 8 mA czas jednego zbocza to ok. 1,9 µs, więc dla f = 10 Hz strata wynosi ok. 4 mW, a dla 1 kHz już ok. 0,4 W. Dlatego grzałki sterujemy **wolnym PWM (rzędu 10 Hz)** – ich bezwładność cieplna wystarcza. Pompa ma mały klucz (Qg 2,5 nC), więc może pracować na 20 kHz (poza zakresem słyszalnym) przy stratach ok. 0,03 W.
- **Pompa (silnik DC).** Równolegle do silnika dioda Schottky 60 V (np. SS26): po wyłączeniu klucza prąd cewek silnika musi mieć którędy płynąć, inaczej napięcie na drenie skoczyłoby ponad 60 V.
- **Stan bezpieczny.** Rezystory podciągające do GND na wejściach buforów i bramkach zapewniają, że po resecie lub zawieszeniu mikrokontrolera grzałki i pompa są wyłączone. Dodatkowo zalecane: watchdog (IWDG) w firmware oraz niezależny od firmware bezpiecznik termiczny w samej grzałce (ochrona przed ucieczką temperatury).
- **Serwa.** Sygnał PWM z timera, okres ok. 3 ms (333 Hz) albo 20 ms (50 Hz), impuls 1,0–2,0 ms, środek 1,52 ms (dane sprzedawców). Sygnał idzie przez bufor 5 V i rezystor 330 Ω. Zasilanie 6 V z osobnej przetwornicy, wspólna masa z resztą układu.
- **Pasek WS2812B.** Dioda wymaga sygnału danych o poziomie co najmniej 0,7·VDD = 3,5 V przy VDD = 5 V, a mikrokontroler daje 3,3 V – dlatego bufor 5 V. Bit trwa 1,25 µs (800 kHz), ramka dla 50 diod to 50 · 24 = 1200 bitów = 1,5 ms plus przerwa > 50 µs. Rezystor 330 Ω w linii DIN ogranicza

przepięcia, a kondensator 470 µF / 10 V przy złączu wygładza skok prądu przy włączeniu (zalecenie praktyczne dla pasków LED).

- **Belki tensometryczne.** Przy zasilaniu 3,3 V i czułości 2 mV/V pełny sygnał to ok. 6,6 mV. Wzmocnienie ×128 daje zakres wejściowy ±VREF/128 = ±25,8 mV, więc sygnał zajmuje ok. 26 % zakresu. Dwie belki mierzone są jednym układem (wejścia AIN0–AIN1 i AIN2–AIN3, przełączane multiplekserem). Mostki pobierają razem 2 · 3,3 V / 350 Ω ≈ 19 mA. Na wejściach różnicowych filtr RC (punkt startowy: 1 kΩ w każdej linii, 10 nF różnicowo – dostroić do noty). Wyprowadzenie DRDY (dane gotowe) podłączone do przerwania.
- **Termopary.** MAX31855 przelicza temperaturę, więc mikrokontroler tylko odczytuje 32 bity przez SPI (czas konwersji 70–100 ms, czyli odczyt co najmniej co 100 ms). Zgodnie z notą: kondensator 10 nF między T+ i T−, kondensator 0,1 µF blisko VCC, a T− **nie** może być łączone z masą. ADS1220 wymaga SPI w trybie 1, a MAX31855 zwykle odczytuje się w trybie 0, dlatego używają osobnych interfejsów (SPI2 i SPI1).
- **CAN FD.** TCAN1044AV zasilany 5 V, z logiką 3,3 V (pin VIO). Dwa złącza J2 i J3 (wejście i wyjście) pozwalają łączyć węzły szeregowo. Rezystor 120 Ω włączany zworką JP1 ustawia się tylko na końcach magistrali. Opcjonalnie: terminacja dzielona (2 × 60,4 Ω + 4,7 nF do GND) i dioda TVS dla CAN. Wejście STB do GND (tryb normalny).

5. Złącza

Złącze	Urządzenie	Seria / typ	Prąd znam.	Prąd w układzie	Wyprowadzenia
J1	zasilanie 24 V	Phoenix Contact MSTBA 2,5/4-G-5,08	12 A na styk	12,7 A (2 + 2 styki równolegle: 24 A)	1–2: +24 V, 3–4: GND
J4	grzałka 200 W	Phoenix MSTBA 2,5/2-G-5,08 (nr 1757242)	12 A	8,33 A (69 %)	1: +24 V, 2: wyjście klucza
J5	grzałka 50 W	Phoenix MCV 1,5/2-G-3,5 (nr 1843606)	8 A	2,08 A (26 %)	1: +24 V, 2: wyjście klucza
J6	pompa 5 W	Phoenix MCV 1,5/2-G-3,5	8 A	0,21 A (3 %)	1: +24 V, 2: wyjście klucza
J7, J8	belki tensometryczne	Phoenix MCV 1,5/4-G-3,5 (nr 1843622)	8 A	ok. 10 mA	E+, E−, S+, S− (wg opisu kabli belki)
J9, J10	termopary K	Phoenix MCV 1,5/2-G-3,5	8 A	µA	T+ (Chromel), T− (Alumel)
J11, J12	serwa LF20-MG	Harwin M20, 1 × 3, 2,54 mm (M20-9990345)	3 A na styk	do 2,5 A (83 %, krótkotrwale)	1: GND, 2: +6 V, 3: sygnał
J13	pasek WS2812B	Molex Micro-Fit 3.0, seria 43650 (np. 43650-0316)	5 A na styk*	do 2,75 A (55 %)	+5 V, DIN, GND
J2, J3	magistrala CAN FD	JST XH, 4 styki (B4B-XH-A)	3 A	mA	CAN_H, CAN_L, GND, SHLD
J14	programator SWD	złącze 2 × 5, raster 1,27 mm (Cortex-Debug)	–	–	SWDIO, SWCLK, SWO, NRST, 3V3, GND

*Molex w nocie serii podaje do 8,5 A na styk zależnie od przewodu; przyjęto niższą wartość 5 A. Złącza zasilania dobrano tak, żeby prąd nie przekraczał ok. 70 % wartości znamionowej; wyjątek to serwa, gdzie 83 % dotyczy tylko krótkiego stanu zablokowania. Złącza Phoenix mają opcjonalne kodowanie (zapobieganie wpięciu odwrotnemu), XH i Micro-Fit mają osłonę i klucz mechaniczny.

6. Uwagi do projektu PCB

Warstwy i miedź

- Cztery warstwy: L1 komponenty i zasilanie, L2 ciągła płaszczyzna GND, L3 zasilanie i sygnały, L4 sygnały. Miedź zewnętrzna 70 µm (2 oz), wewnętrzna 35 µm. Prądy duże prowadzimy na warstwach zewnętrznych.

Prąd	Gdzie	Min. szerokość ścieżki (IPC-2221, 70 µm), przyrost 20 °C	przy przyroście 10 °C
12,7 A	szyna 24 V za złączem J1	3,3 mm	5,0 mm
8,33 A	grzałka 200 W (J4 – Q1)	1,8 mm	2,8 mm
3,0 A	wyjścia 5 V i 6 V, pasek LED	0,45 mm	0,68 mm
2,1 A	grzałka 50 W	0,27 mm	0,41 mm

To są wartości minimalne ze wzoru IPC-2221 (ta sama metoda co w zadaniu 1.1). Prądy powyżej ok. 3 A prowadzimy poligonami, najlepiej na dwóch warstwach spiętych przelotkami.

Podział płytki i uziemienie

- Strefy: **moc** (wejście, przetwornice, klucze) przy złączach zasilania, **cyfra** (mikrokontroler) pośrodku, **analog** (ADS1220, MAX31855) przy złączach czujników po przeciwnej stronie, z dala od cewek i kluczy. Złącza mocy na jednej krawędzi, sygnałowe na drugiej.
- Jedna ciągła płaszczyzna GND na L2 (bez podziału). Separację zapewnia rozmieszczenie: prądy powrotne grzałek wracają krótko do J1 i nie przechodzą pod strefą analogową.

Przetwornice (zgodnie z notą AP63300)

- Kondensatory wejściowe tuż przy VIN i GND, cewka tuż przy SW, dzielnik zwrotny blisko FB i z dala od SW oraz cewki, mały obszar węzła SW, dużo przelotek GND i VIN wokół układu, miedź 2 oz.
- AP63300 pracuje na 500 kHz, AP63203 na 1,1 MHz: nie umieszczać ich obok siebie i obok ADS1220. Cewki w wersji ekranowanej.

Klucze mocy

- Q1 i Q2 blisko złączy J4 i J5, krótkie szerokie ścieżki drenu. Pod padem drenu D-Pak wylewka miedzi (kilka cm^2) i przelotki termiczne. Rezystor bramki 22 Ω i podciąganie 100 kΩ tuż przy MOSFET-ach.

Pomiary: belki i termopary

- **ADS1220** blisko J7/J8. Pary różnicowe prowadzone razem, filtr RC przy wejściach, bez ścieżek cyfrowych i zasilających pod i nad wejściami analogowymi, koralik ferrytowy i kondensatory (10 µF + 100 nF) na 3V3_A.
- **MAX31855** przy J9/J10. Przetwornik mierzy temperaturę własnej struktury jako „zimny koniec”, dlatego układ i zaciski muszą mieć tę samą temperaturę. Z dala od MOSFET-ów, cewek i rezystorów mocy, a między nimi nacięcie (slot) lub brak miedzi. Przewody termopar prowadzić z dala od przewodów grzałek.

CAN FD

- Para różnicowa możliwie krótka, symetryczna, bez odgałęzień, o impedancji różnicowej ok. 120 Ω. TCAN1044AV i zworka JP1 przy złączach J2/J3. Opcjonalnie dławik przeciwsobny i dioda TVS dla CAN.

Serwisowanie

- Punkty testowe na szynach: +24 V, +5 V, +6V_S1, +6V_S2, +3V3, 3V3_A i GND; złącze SWD; dioda LED stanu zasilania; na złączach opisana biegunowość i maksymalny prąd; otwory montażowe w narożnikach.

7. Otwarte kwestie do ustalenia przed rysowaniem schematu

- Prąd szczytowy serwa LF20-MG (założono 2,5 A) – jeśli jest większy, przetwornica 6 V / 3 A może wymagać zamiany na mocniejszą.
- Dokładne parametry belek (czułość, rezystancja, 4 czy 6 przewodów) i termopar (końcówka uziemiona czy izolowana) – wpływają na wejścia ADS1220 i MAX31855.
- Zakres napięcia wejściowego i możliwe udary źródła – od tego zależy, czy wystarczy dioda SMBJ28A, czy potrzebny jest filtr lub inna ochrona.
- Wymagania regulatora temperatury: czy PWM ok. 10 Hz dla grzałek wystarcza (jeśli nie, trzeba przeliczyć straty przełączania z punktu 4).
- To zadanie jest przygotowaniem do projektu PCB, dlatego nie zawiera schematu ani layoutu. Liczby w notatce pochodzą z not katalogowych i z obliczeń, nie z symulacji ani pomiarów.

8. Noty katalogowe

Noty katalogowe wszystkich wybranych układów i serii złączy są w folderze **datasheets/** (lista plików i źródeł: **datasheets/README.md**).